

Na wykresie funkcji $y = \frac{8}{x}$, gdzie $x \in (0, +\infty)$, wyznacz taki punkt P, którego odległość od punktu $A(2, -2)$ jest najmniejsza.

① uzależniamy od siebie zmienne

$$y = \frac{8}{x}, \quad x > 0 \quad A(2, -2)$$

$$P \in y \Rightarrow P(x, \frac{8}{x})$$

② zapisujemy wzór funkcji $|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

$$|AP| = \sqrt{(x-2)^2 + (\frac{8}{x} + 2)^2} = f(x)$$

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + \frac{64}{x^2} + \frac{32}{x} + 8}$$

③ wyznaczamy pochodną funkcji

wprowadzamy funkcję pomocniczą:

$$k(x) = x^2 - 4x + \frac{64}{x^2} + \frac{32}{x} + 8$$

$$k'(x) = 2x - 4 + (64 \cdot x^{-2})' + (32 \cdot x^{-1})' + 0 = 2x - 4 - 128x^{-3} - 32x^{-2} =$$

$$= 2x - 4 - \frac{128}{x^3} - \frac{32}{x^2}$$

④ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$k'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 4 - \frac{128}{x^3} - \frac{32}{x^2} = 0 \quad | \cdot x^3$$

$$2x^4 - 4x^3 - 32x - 128 = 0$$

$$2(x^4 - 2x^3 - 16x - 64) = 0$$

$$2(x^4 - 64 - 2x(x^2 + 8)) = 0$$

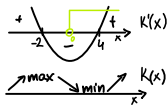
$$2(x^2 + 8)(x^2 - 2x + 8) = 0$$

$$2(x^2 + 8)(x + 2)(x - 4) = 0$$

$$x = -2 \vee x = 4$$

⑤ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

x	(0, 4)	4	(4, +∞)
k'(x)	-	0	+
k(x)	↘	min. lok.	↗

Funkcja $k(x)$, więc również $f(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą dla argumentu $x = 4$

$$\text{odp: } P(4, \frac{8}{4}) = (4, 2)$$